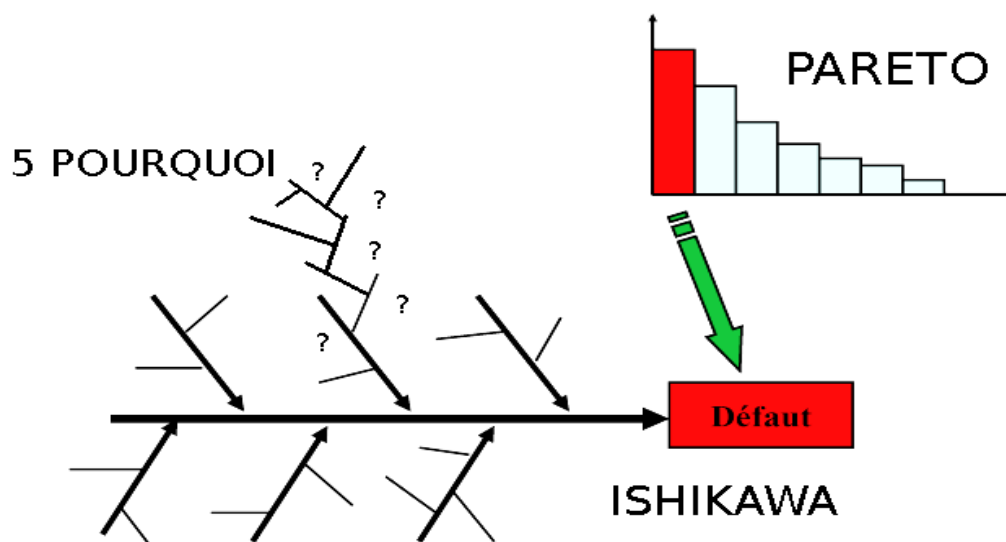


Diagrammes d'Ishikawa et de Pareto



- I. Mise en situation
- II. La qualité du produit
 1. Définition normalisée ISO
 2. Objectif des outils de la qualité
- III. Le Brainstorming
- IV. Le Diagramme de cause à effet ou diagramme d'Ishikawa
 3. Définition
 4. Présentation du diagramme
 5. Etapes de réalisation
- V. Le diagramme de Pareto
 6. Définition
 7. Objectif de l'outil Pareto
 8. Comment élaborer un diagramme Pareto
 9. Exemple d'application de la loi Pareto
 10. Conclusion
- VI. Application Pareto: utilisation de l'outil informatique Excel

Objectifs :

- Connaître l'utilité des outils de la qualité
- Savoir construire et interpréter les diagrammes
- Utiliser l'outil informatique Excel pour représenter le diagramme Pareto

Date :		
	Diagrammes d'Ishikawa et de Pareto	

I. Mise en situation

Dans un monde de concurrence accrue, les entreprises industrielles se trouvent dans le perpétuel souci de faire évoluer leurs produits et leurs processus de fabrication afin de produire des produits de Qualité et ainsi satisfaire leurs clients. Pour ce faire, un nombre d'outils et méthode d'amélioration de la qualité ont été développés pour cet effet.

II. La qualité du produit :

Le terme qualité pouvant être ambiguë sa définition a été précisée au niveau de l'ISO (organisation internationale de normalisation)

II-1- Définition normalisée de la Qualité (ISO):

« Qualité » : aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences

Le terme Qualité peut caractériser :

- ✓ Un produit matériel (une paire de chaussure, un vélo, un document administratif....)
- ✓ un service : (service après-vente, la réception dans un hôtel...)
- ✓ Une activité ou un processus (l'usinage d'une pièce l'assemblage sur une chaîne de montage...)

Ces exigences peuvent être implicites ou explicites, elles peuvent concerner :

- La performance (exemple : temps mis pour passer de 0 à 100km/h pour une automobile)
- La sûreté de fonctionnement (exemple : avoir un véhicule qui ne tombe pas en panne et dans le cas contraire, savoir qu'il y a une infrastructure où l'on peut le faire réparer)
- La sécurité d'emploi (exemple : garantie pour les appareils électriques de n'avoir aucune électrocution en fonctionnement)
- Le respect de l'environnement
- La disponibilité
- Le coût

II-2- Objectifs des outils de la qualité

Les outils de la qualité sont des outils graphiques dont l'objectif est d'aider à résoudre facilement la plupart des petits problèmes de production, et à cibler et appuyer des activités de changement ou l'amélioration.

Il existe plusieurs outils de la qualité, parmi lesquelles on trouve :

- ✓ Le diagramme Ishikawa
- ✓ Le diagramme Pareto

Mais avant de travailler avec ces deux outils, il est indispensable de passer par une étape de réflexion qui s'effectue par un autre outil de la qualité très répandu, à savoir :

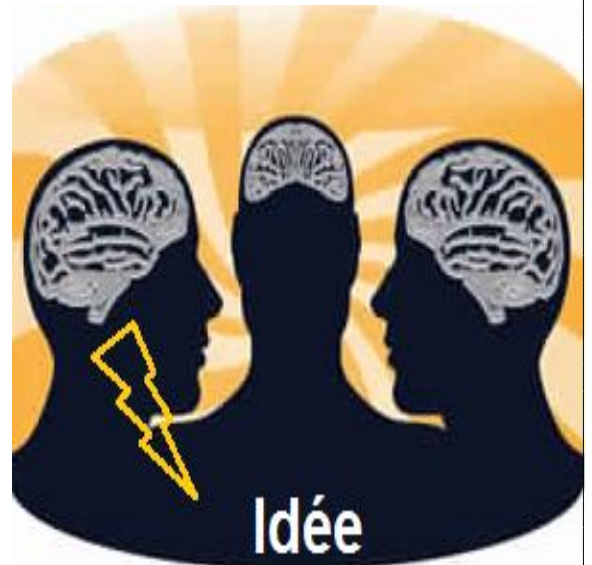
Le brainstorming

III. Brainstorming :

Le déballage d'idée ou « brainstorming » joue un rôle essentiel dans la résolution des problèmes, il consiste à réunir un groupe pluridisciplinaire, afin de rechercher les causes probables d'un problème en créant une créativité par l'émulation mutuelle.

Le déballage d'idée doit toujours commencer par l'écriture claire de l'objectif de l'étude. Cet objectif devant être accepté consensuellement.

Pendant le déballage d'idée chaque élément du groupe évoque tous les éléments concernant le sujet qui lui passent par la tête et la critique des idées est interdite pendant le déballage, elle viendra en son temps.



Le déballage d'idée n'est qu'une première étape. Après, il faut trier les données et les classer, pour cela on utilise les outils tel que le Diagramme d'Ishikawa que nous développerons dans le paragraphe suivant.

IV. Diagramme d'Ishikawa ou Le Diagramme de Causes à Effet :

IV-1- Définition :

Le diagramme Ishikawa (ou diagramme en arête de poisson, diagramme cause-effet ou 5M) se construit- en règle générale- après un Brainstorming qui permet de collecter un maximum d'idées. Il permet d'identifier les causes possibles d'un effet constaté et donc de déterminer les moyens pour y remédier. C'est un outil qui donne une vision globale des causes génératrices de cet effet avec une représentation structurée de l'ensemble des causes qui le produisent.

IV-2- Présentation du diagramme

Cet outil se présente sous la forme d'arêtes de poisson classant les catégories de causes inventoriées selon la loi des 5 M (matière, main d'œuvre, machine, milieu, méthode).

Matière : M1. Recense les causes ayant pour origine les produits utilisés.

Main d'œuvre : M2. Problème de compétence, d'organisation, de Management.

Matériel : M3. Causes relatives aux Machines, aux équipements et Moyens concernés.

Méthode : M4. Procédures ou modes opératoires utilisés.

Milieu : M5. Environnement physique : lumière, bruit, poussière, localisation etc.

IV-3- Etapes de réalisation :

a) Lister à l'aide de la méthode de « brainstorming », toutes les causes susceptibles de concerner le problème considéré.

➔ Il faut bien approfondir et explorer toutes les dimensions d'une situation donnée.

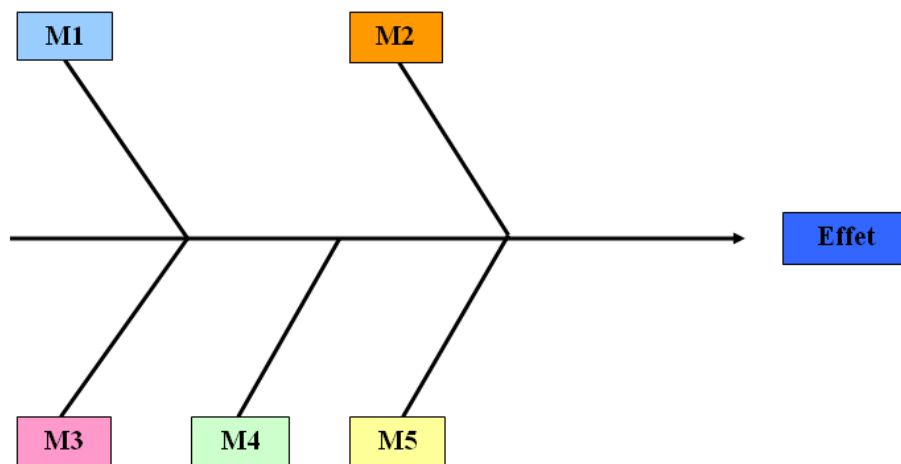
b) Classer par famille toutes les causes d'un problème déterminé

➔ Si le nombre de causes par famille est trop important, créez des sous-familles

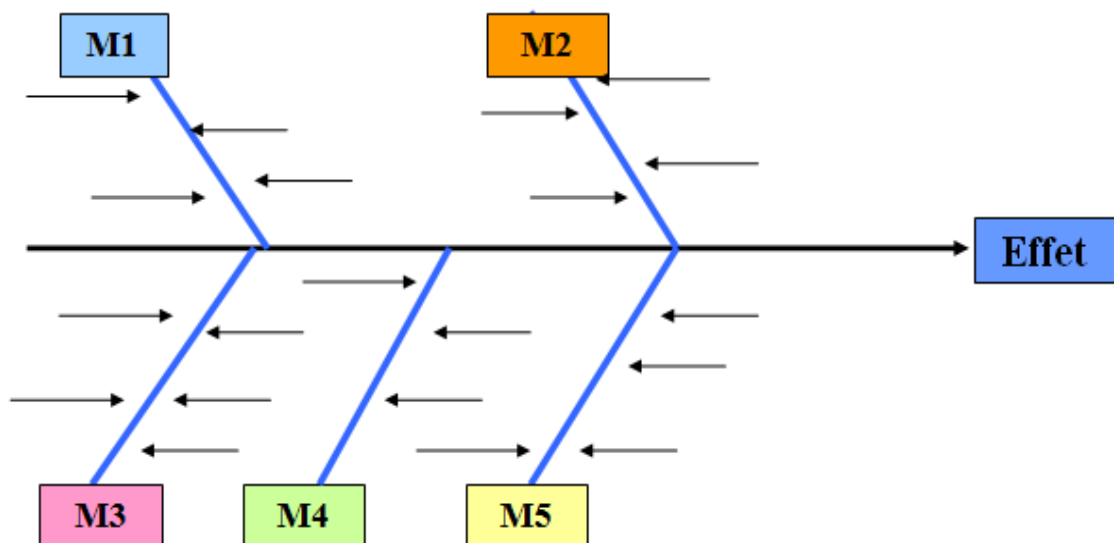
c) Placer une flèche horizontalement pointée vers le problème identifié ou le but recherché.



d) Tracer les flèches secondaires correspondant au nombre de familles de causes potentielles identifiées, (généralement les 5 M) et les raccorder à la flèche principale. Chaque flèche secondaire identifie une des familles de causes potentielles.



e) Inscrire sur des mini flèches, les causes rattachées à chacune des familles. Il faut veiller à ce que toutes les causes potentielles apparaissent.

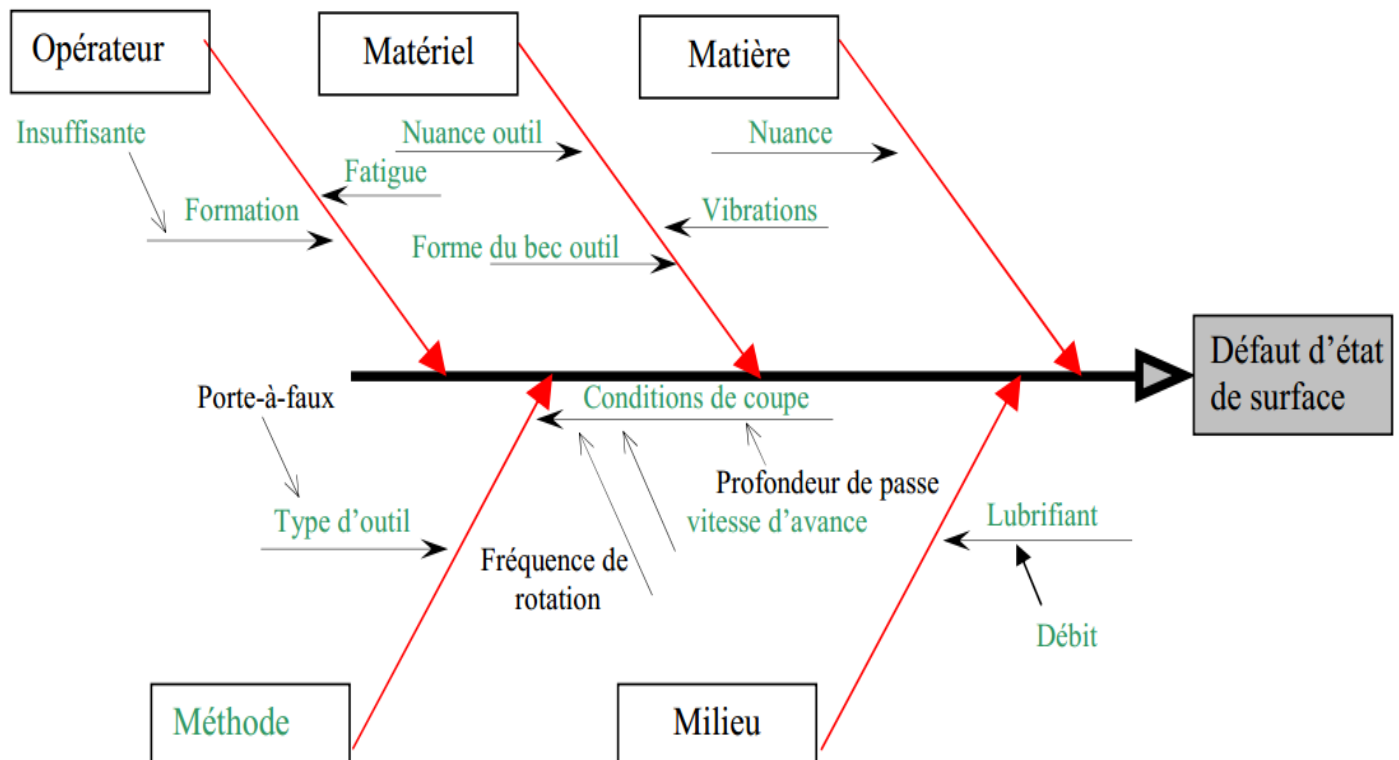


f) Rechercher parmi les causes potentielles exposées, les causes réelles du problème identifié. Ce sera notamment la cause la plus probable qu'il restera à vérifier dans la réalité et à corriger.

IV-4- Exemple :

Lors d'une séance de brainstorming, en labo mécanique, Nous avons recherché les différentes causes possibles d'apparition d'un défaut d'état de surface pendant l'usinage.

- ✓ Main-d'œuvre (Opérateur) :
 - Formation → Insuffisance
 - Fatigue
- ✓ Matériel :
 - Nuance de l'outil
 - Forme du bec outil
 - Vibrations
- ✓ Matière :
 - Nuance
- ✓ Méthode :
 - Type d'outil
 - Porte-à-faux
 - Conditions de coupe :
 - Profondeur de passe
 - Vitesse d'avance
 - Fréquence de rotation
- ✓ Milieu :
 - Lubrifiant
 - Débit



V. Le diagramme de Pareto :

V-1- Définition :

Le diagramme Pareto connue aussi sous d'autres noms (Méthode ABC Méthode 80/20) est un graphique à colonnes qui présente les informations par ordre décroissant et fait ainsi ressortir le ou les éléments les plus importants qui expliquent un phénomène ou une situation.

Le diagramme de Pareto porte le nom de son inventeur Vilfredo Pareto, C'est un économiste italien qui a découvert que 80 % des richesses de l'Italie appartenaient seulement à 20% de sa populations, et depuis, ce principe empirique a été observé dans plusieurs autres domaine.

La loi Pareto stipule que 20% des causes d'un problème sont souvent responsables de 80% des effets observés

V-2- Objectif de l'outil Pareto

Cette méthode de calcul a pour objectif de sélectionner dans une population, les sujets les plus représentatifs au regard d'un critère chiffrable. Généralement, cette sélection sera effectuée pour simplifier l'étude d'un problème en ne retenant que les éléments les plus significatifs, ce qui permet de définir les priorités d'action.



V-3- Comment élaborer un diagramme Pareto :

Les éléments à étudier sont classés par ordre d'importance selon un critère déterminé. Ces éléments peuvent être des machines, des causes de pannes, des articles en stock ... Les critères les plus fréquents sont les coûts, les temps, le nombre d'accidents, de rebuts, de kilomètres parcourus,

L'étude par l'approche Pareto passe par les étapes suivantes :

- ✓ Déterminer le problème à résoudre.
- ✓ Collecter les données relatives au problème (coûts, temps, nombre d'accidents, de rebuts, de kilomètres parcourus)
- ✓ Définir un critère de sélection des sujets
- ✓ Classer les données en catégories et prévoir une catégorie 'divers' pour les catégories à peu d'éléments
- ✓ Quantifier l'importance de chaque catégorie et déterminer le pourcentage de chacune par rapport au totale
- ✓ Classer les pourcentages dans l'ordre décroissant de la valeur du critère, la catégorie divers est toujours en dernier rang
- ✓ Calculer les valeurs cumulées du critère (dans l'ordre décroissant)
- ✓ Remplir le tableau et tracer les données sous forme d'un histogramme
- ✓ Interpréter le tableau ou la courbe

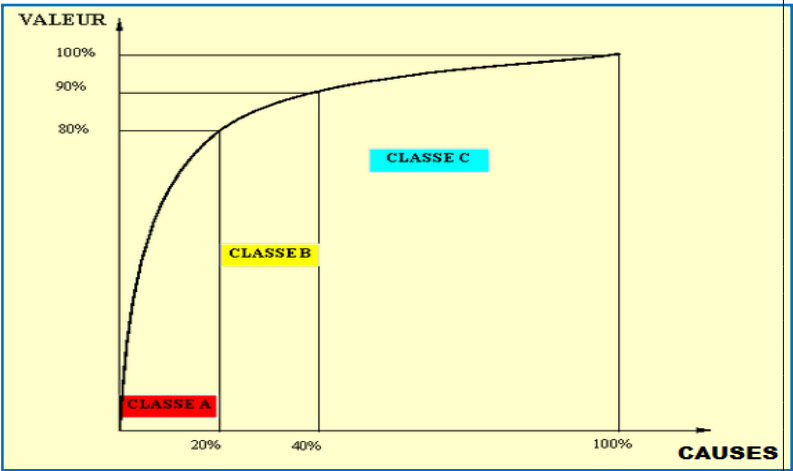
L'histogramme peut être complété par la courbe des valeurs cumulées dont les points sont déterminés par l'addition des valeurs de toutes les catégories identifiées précédemment jusqu'à obtention 100 %.

La courbe ABC, découpe la courbe de Pareto en trois segments A, B et C :

A représente 75% à 80% de l'ensemble

A+B représente 90 à 95% de l'ensemble

A+B+C représente 100% de l'ensemble.



Ainsi lorsque les causes correspondant au segment A sont traitées, 75% à 80 % des problèmes sont supprimés. Par cette courbe donc, les priorités d'action sont rapidement visualisées

V-4- Exemple d'Application de la loi PARETO

Dans une entreprise industrielle, on a remarqué l'arrêt répétitif d'une machines de production et on a effectué une analyse Pareto afin de déterminer les causes les plus importantes pour les traiter en priorité

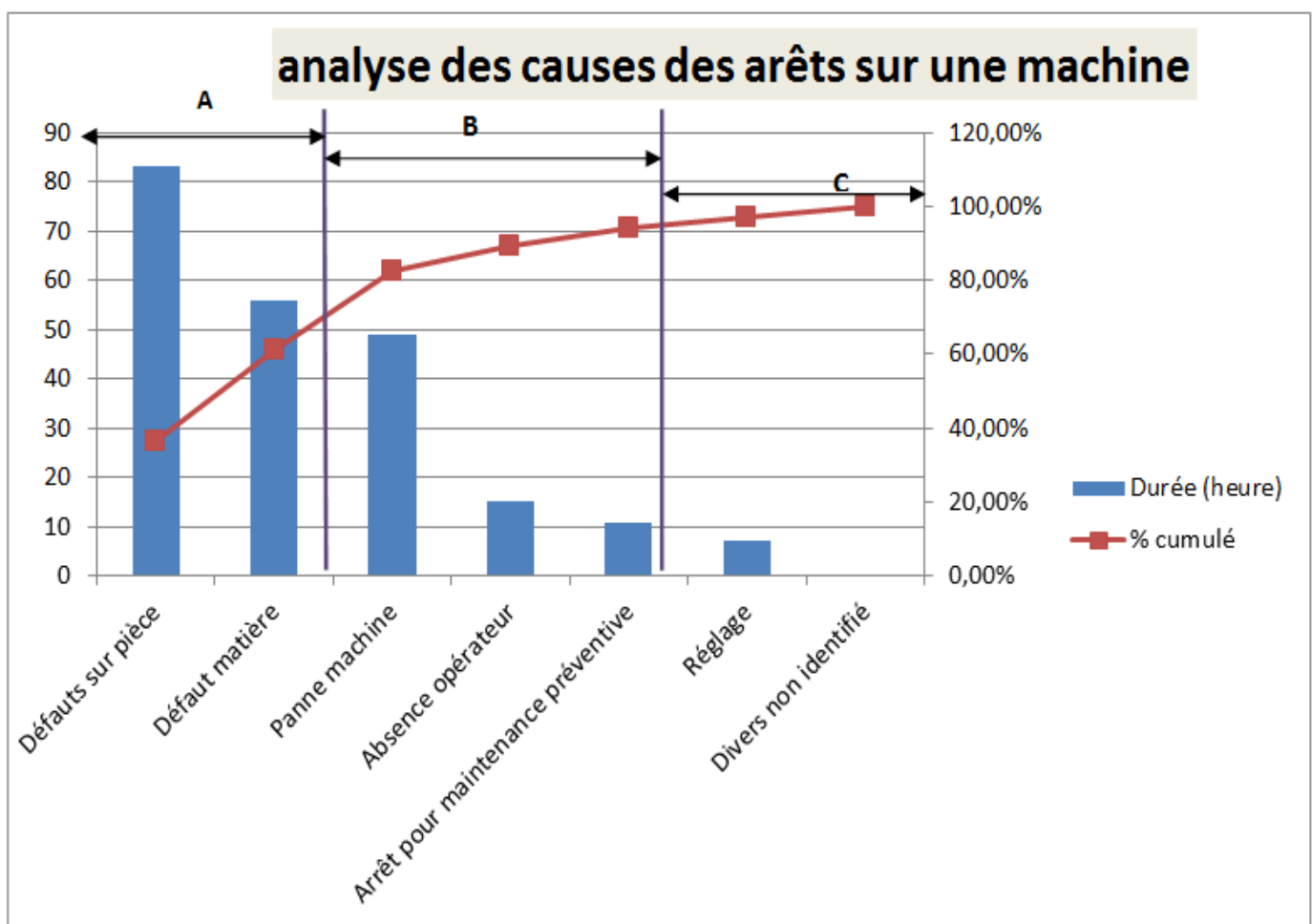
Causes d'arrêt	Durée (heure)	% du temps total	% cumulé
Défauts sur pièce	83,2	37,65%	37,65%
Défaut matière	49,5	22,40%	60,05%
Panne machine	49	22,17%	82,22%
Absence opérateur	15	6,79%	89,00%
Arrêt pour maintenance préventive	10,7	4,84%	93,85%
Réglage	7,2	3,26%	97,10%
Divers non identifié	6,4	2,90%	100,00%
Totale	221	100,00%	

Il est indispensable d'ordonner ce qui a été relevé pour révéler la signification des faits. Ainsi dans cet exemple nous avons classé les causes d'arrêt d'une machine de production de la plus importante à la plus faible, en nombre d'heures d'arrêt. Nous avons ensuite calculé le pourcentage du temps d'arrêt pour chaque cause et les pourcentages cumulés.

- ✓ Pour calculer le pourcentage du temps d'arrêt par rapport à la durée d'arrêt totale on applique la règle de trois : $\% = (\text{temps d'arrêt} / \text{durée totale}) * 100$

Exemple : $37,65\% = (83,2 * 100) / 221$

- ✓ On représente les résultats sous forme d'un histogramme, complété par la courbe ABC. On porte aux abscisses les causes d'arrêt et aux ordonnées le nombre d'heure d'arrêt et le pourcentage cumulé de ces heures d'arrêt.



V-5- Conclusion :

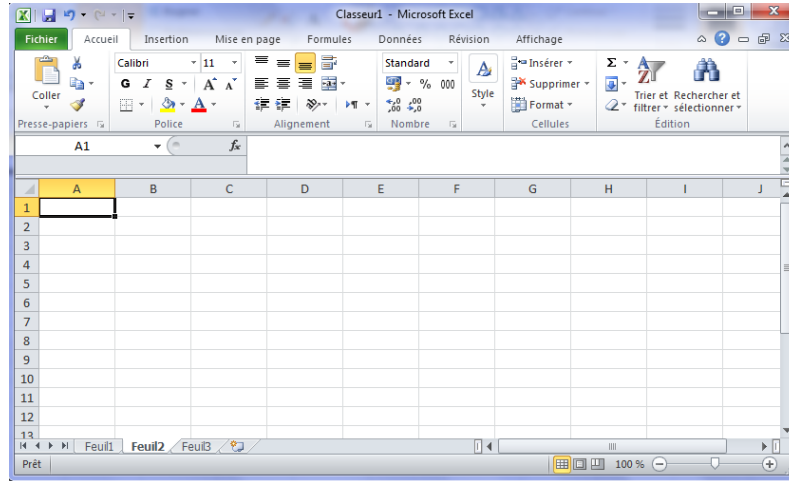
Le diagramme fait clairement apparaitre que les deux éléments sur lesquels le groupe doit travailler en priorité sont les défauts sur pièces ainsi que les défauts matière, Ils représentent 70% des causes d'arrêts.

L'analyse de Pareto a permis donc de connaître les problèmes les plus importants qu'il faut résoudre en priorité, il faut maintenant identifier les causes racines, en utilisant d'autres méthodes comme la méthode des 5 pourquoi etc.

VI. Application Pareto: utilisation de l'outil informatique Excel

Utilisation de l'outil informatique Excel

1. Ouvrir une feuille Excel et y inscrire les données.



2. Après avoir copié les données, il faut calculer les pourcentages du critère qu'on a choisi d'étudier. Nous prenons l'exemple "Arrêt répétitif d'une machine de production" illustré précédemment dans ce cours.

= (B2)/\$B\$9

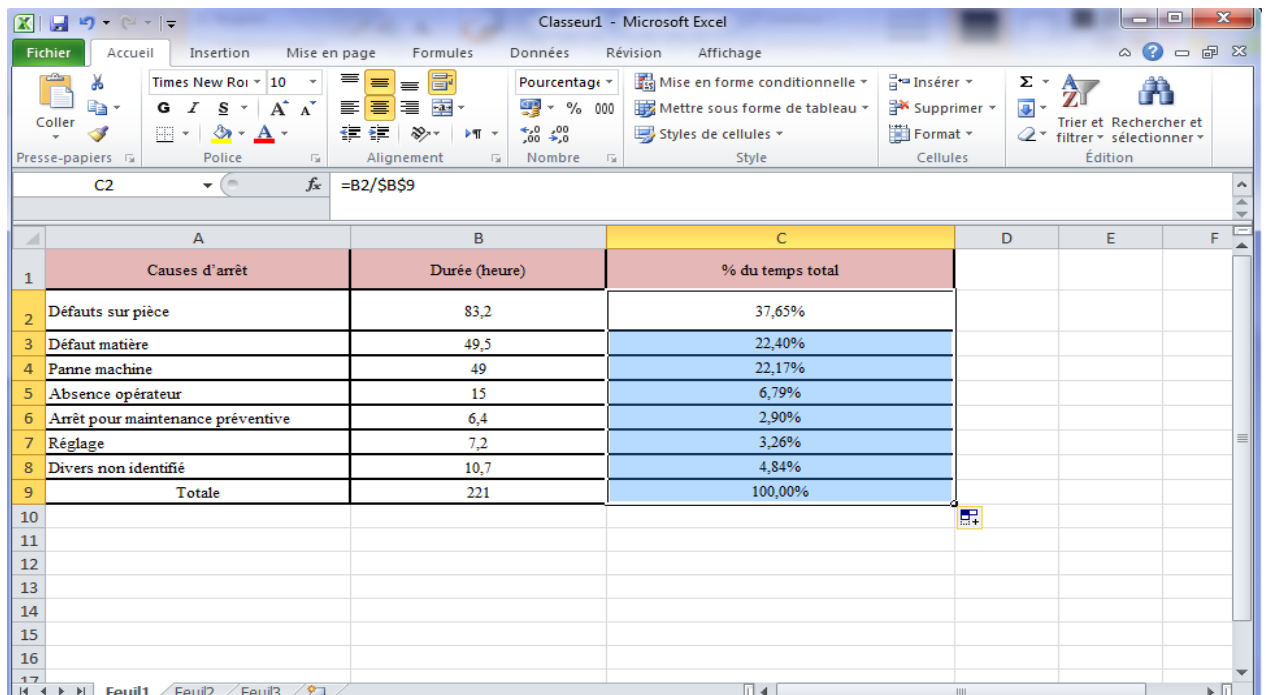
Dans catégorie : choisir pourcentage

Nombre de décimale :

	A	B	C
1	Causes d'arrêt	Durée (heure)	% du temps total
2	Défauts sur pièce	83,2	37,65%
3	Défaut matière	49,5	
4	Panne machine	49	
5	Absence opérateur	15	
6	Arrêt pour maintenance préventive	6,4	
7	Réglage	7,2	
8	Divers non identifié	10,7	
9	Totale	221	

- Pour afficher le résultat en pourcentage Cliquer sur l'onglet accueil → Dans le groupe Nombre → développer la petite icône en bas à droite → choisir « pourcentage » et nombre de décimale « 2 »

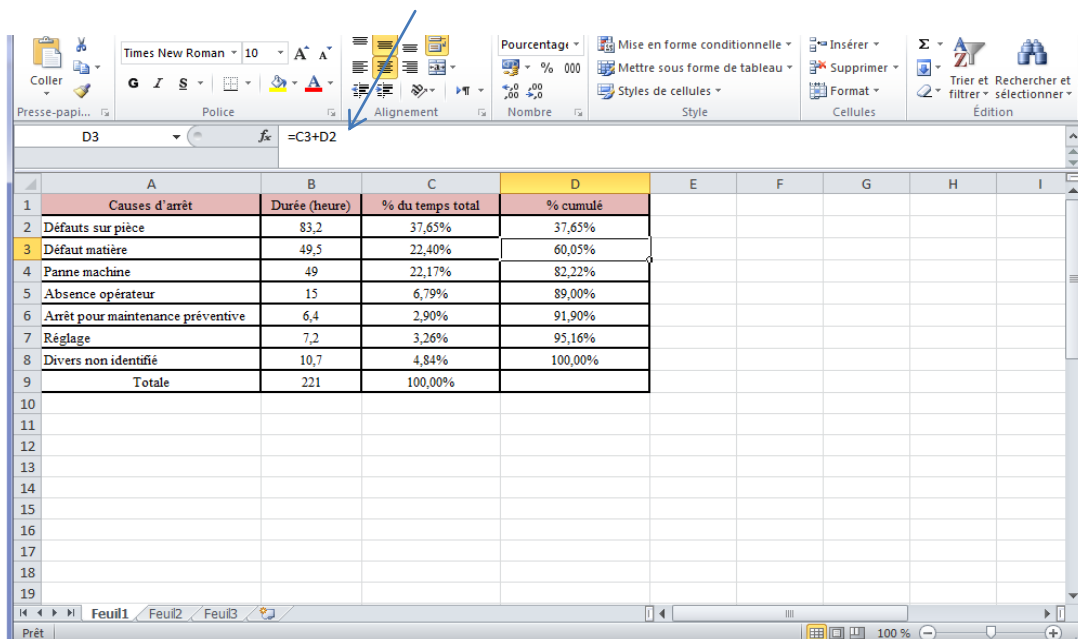
3. Pour compléter le calcul du pourcentage des autres causes, il suffit de copier la formule = (B2)/\$B\$9 dans le restes des cases de la colonne « pourcentage du temps totale »



	A	B	C	D	E	F
	Causes d'arrêt	Durée (heure)	% du temps total			
2	Défauts sur pièce	83,2	37,65%			
3	Défaut matière	49,5	22,40%			
4	Panne machine	49	22,17%			
5	Absence opérateur	15	6,79%			
6	Arrêt pour maintenance préventive	6,4	2,90%			
7	Réglage	7,2	3,26%			
8	Divers non identifié	10,7	4,84%			
9	Totale	221	100,00%			

- Les valeurs cumulées sont calculée par l'addition des pourcentages des durées d'arrêts

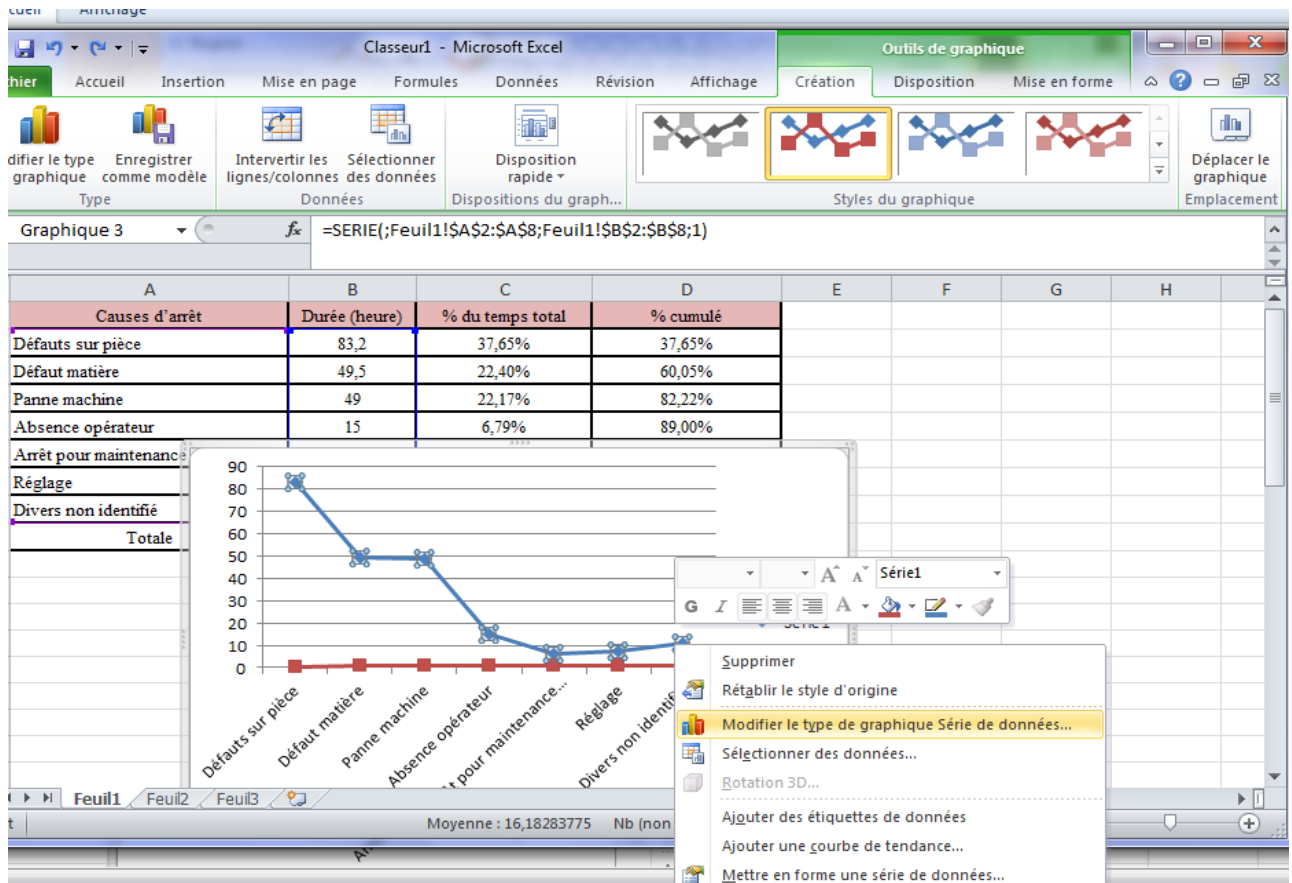
$$D2=C3+D2$$



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Causes d'arrêt	Durée (heure)	% du temps total	% cumulé					
2	Défauts sur pièce	83,2	37,65%	37,65%					
3	Défaut matière	49,5	22,40%	60,05%					
4	Panne machine	49	22,17%	82,22%					
5	Absence opérateur	15	6,79%	89,00%					
6	Arrêt pour maintenance préventive	6,4	2,90%	91,90%					
7	Réglage	7,2	3,26%	95,16%					
8	Divers non identifié	10,7	4,84%	100,00%					
9	Totale	221	100,00%						

Pour représenter le diagramme

- 1) sélectionner le tableau → Cliquer sur l'onglet insertion → Dans le groupe graphique → lignes → choisir courbes avec marques
- 2) Sélectionner la courbe représentant les temps d'arrêt → cliquer bouton droit et choisir modifier type de graphiques → sélectionner histogrammes groupée.



- 3) Sélectionner la deuxième courbe → cliquer bouton droit → sélectionner « mettre en forme une série de données » → choisir « axe secondaire » → fermer

